

Локализация и интернационализация программного обеспечения

Инструментарий Современного Программиста

Иван Трепаков

NSU Sys.Pro

American Standard Code for Information Interchange

```
$ ascii -d
```

0 NUL	16 DLE	32	48 0	64 @	80 P	96 `	112 p
1 SOH	17 DC1	33 !	49 1	65 A	81 Q	97 a	113 q
2 STX	18 DC2	34 "	50 2	66 B	82 R	98 b	114 r
3 ETX	19 DC3	35 #	51 3	67 C	83 S	99 c	115 s
4 EOT	20 DC4	36 \$	52 4	68 D	84 T	100 d	116 t
5 ENQ	21 NAK	37 %	53 5	69 E	85 U	101 e	117 u
6 ACK	22 SYN	38 &	54 6	70 F	86 V	102 f	118 v
7 BEL	23 ETB	39 '	55 7	71 G	87 W	103 g	119 w
8 BS	24 CAN	40 (	56 8	72 H	88 X	104 h	120 x
9 HT	25 EM	41)	57 9	73 I	89 Y	105 i	121 y
10 LF	26 SUB	42 *	58 :	74 J	90 Z	106 j	122 z
11 VT	27 ESC	43 +	59 ;	75 K	91 [	107 k	123 {
12 FF	28 FS	44 ,	60 <	76 L	92 \	108 l	124
13 CR	29 GS	45 -	61 =	77 M	93]	109 m	125 }
14 SO	30 RS	46 .	62 >	78 N	94 ^	110 n	126 ~
15 SI	31 US	47 /	63 ?	79 O	95 _	111 o	127 DEL

ASCII

00:
10:
20: !"#\$%&'()*+,-./
30: 0123456789:;<=>?
40: @ABCDEFGHIJKLMNO
50: PQRSTUVWXYZ[\]^_
60: `abcdefghijklmno
70: pqrstuvwxyz{|}~

ASCII

00:	80:
10:	90:
20: !"#\$%&'()*+,-./	a0:
30: 0123456789:;<=>?	b0:
40: @ABCDEFGHIJKLMNO	c0:
50: PQRSTUVWXYZ[\]^_	d0:
60: `abcdefghijklmno	e0:
70: pqrstuvwxyz{ }~	f0:

Расширения ASCII

ASCII

00: 80: АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
10: 90: РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
20: ̀!"#\$%&'()*+,-./ а0: абвгдежзийклмноп
30: 0123456789:;<=>? б0: | | | | | | | | | |
40: @ABCDEFGHIJKLMNO с0: | | | | | | | | | |
50: PQRSTUVWXYZ[\]^_ д0: | | | | | | | | | |
60: `abcdefghijklmno е0: рстуфхцчшщъыьэюя
70: pqrstuvwxyz{|}~ ф0: ЁёЄєӢӓӮӯ••√№▪■

CP866

MS-DOS

Расширения ASCII

ASCII

00:
10:
20: !"#\$%&'()*+,-./
30: 0123456789:;<=>?
40: @ABCDEFGHIJKLMNO
50: PQRSTUVWXYZ[\]^_
60: `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
70: pqrstuvwxyz{|}~

CP866

80: АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
90: РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
a0: абвгдежзийклмноп
b0:
c0:
d0:
e0: рстуфхцчшщъыьэюя
f0: ЁёЄєӢӓӮӹ°•√№¤■

KOI8-R

-| □ □ □ □ □ □ □
▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒
=|| ёё г г г г г г г
||| ЁЁ ||| ||| ||| ||| ©
юабцдефгхийклмно
пярстужввызшэщчъ
ЮАБЦДЕФГХИЙКЛМНО
ПЯРСТУЖВВЫЗШЭЩЧЪ

MS-DOS

Unix

Расширения ASCII

ASCII

00: 80: АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
10: 90: РСТУФХЦЧШЩЬЫЬЭЮЯ
20: ̀! " # \$ % & ' () * + , - . / а0: абвгдежзийклмноп
30: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? б0: | | | | | | | | | | | | | | | |
40: @ A B C D E F G H I J K L M N O с0: | | | | | | | | | | | | | | | |
50: P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ d0: | | | | | | | | | | | | | | | |
60: ` a b c d e f g h i j k l m n o e0: р с т у ф х ц ч ш щ ь ы ь э ю я
70: p q r s t u v w x y z { | } ~ f0: ЁёЄєİïŸ°••√№¤■

MS-DOS

CP866

KOI8-R

CP1251

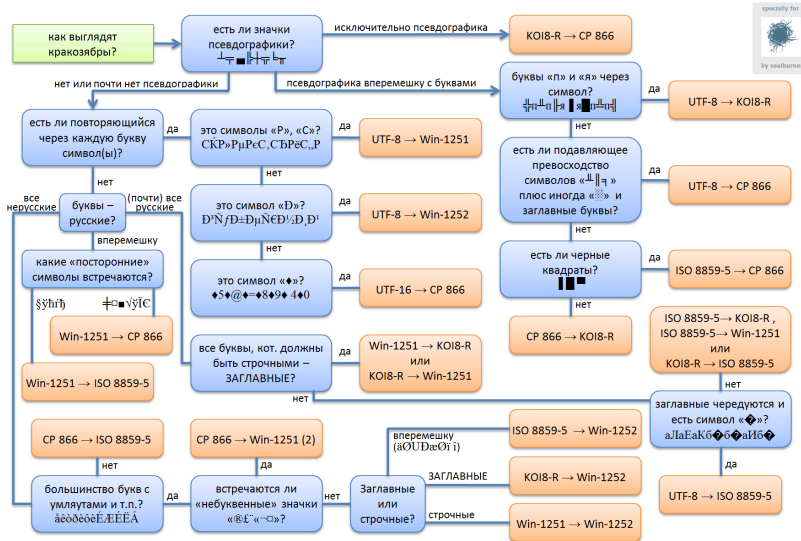
- | □ □ □ □ □ □ □ □
▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒
= || ё ё ё ё ё ё ё ё ё ё
|| | | | | | | | | | | | | | | | |
ю аб б де ф г х и й к л м н о
п я р с т у ж в ь ы з ш э щ ч ь
Ю А Б Ц Д Е Ф Г Х И Й К Л М Н О
П Я Р С Т У Ж В Ъ Ы З Ш Э Щ Ч Ъ

Unix

Windows

оПХБЕР ЛХП!

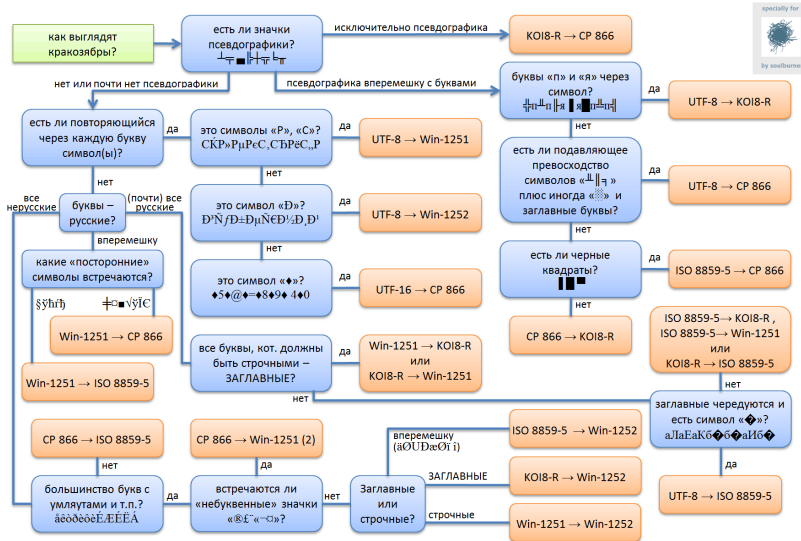
ОПХБЕР ЛХП!



Крокозябры

ОПХБЕР ЛХП!

```
$ echo "oПХБЕР ЛХП!" \
| iconv -t cp1251 \
| iconv -f koi8-r
Нояаен кyo!
```

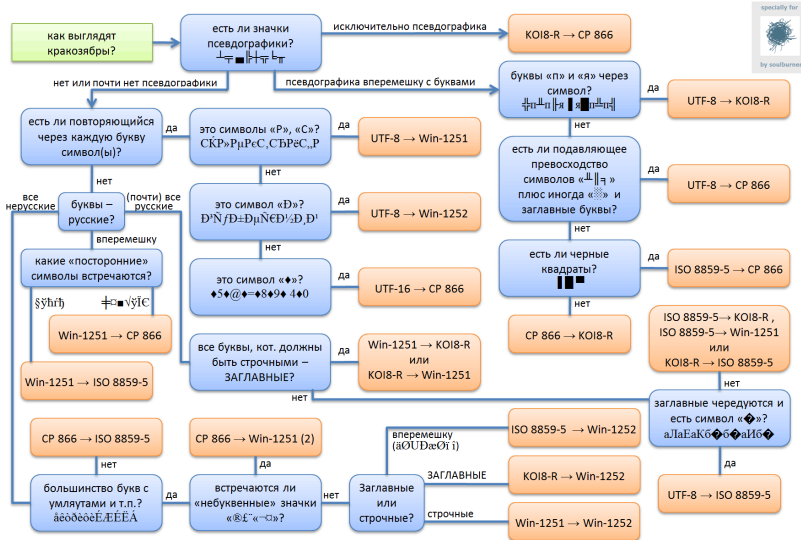


Крокозябры

ОПХБЕР ЛХП!

```
$ echo "oПXBEP ЛХП!" \
  | iconv -t cp1251 \
  | iconv -f koi8-r
Нояаен кyo!
```

```
$ echo "оПХБЕР ЛХП!" \
| iconv -t koi8-r \
| iconv -f cp1251
Привет мир!
```



Крокозябры

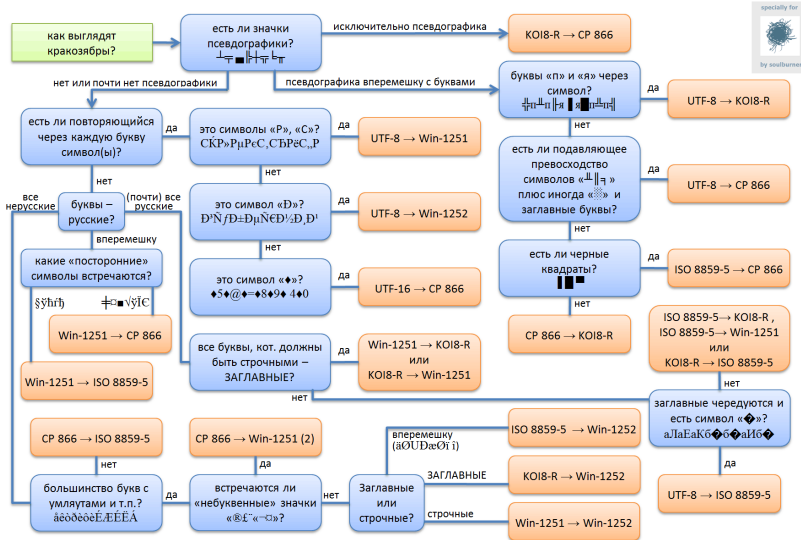
ОПХБЕР ЛХП!

```
$ echo "oПХБЕР ЛХП!" \
| iconv -t cp1251 \
| iconv -f koi8-r
Нояаен кyo!
```

```
$ echo "оПХБЕР ЛХП!" \
| iconv -t koi8-r \
| iconv -f cp1251
Привет мир!
```

Инструменты

- iconv
- enca
- uchardet



Unicode Standard

- Универсальное кодирование символов
- Количество различных кодов 1 114 112
- **Unicode 16.0** (2024 год) использует лишь 154 998

Цели

- **Универсальность** Содержит все возможные символы современных и древних языков, технических текстов, диакритику и emoji
- **Эффективность** *Plain text* кодирование в одном из трех стандартных форматов: **UTF-32**, **UTF-16**, **UTF-8**
- **Однозначность** Каждый код *однозначно* соответствует единственному символу



Code points

- Кодируют “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Code points

- Кодируют “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Инструменты

- `uname` (часть пакета `uniutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '○' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```


Code points

- Кодируют “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Hello 🌍!

Инструменты

- `uname` (часть пакета `uniutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '☺' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```

Code points

- Кодируют “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Инструменты

- `uname` (часть пакета `unutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '○' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```

Hello 🌍!

U+0048	H	LATIN CAPITAL LETTER H
U+0065	e	LATIN SMALL LETTER E
U+006C	l	LATIN SMALL LETTER L
U+006C	l	LATIN SMALL LETTER L
U+006F	o	LATIN SMALL LETTER O
U+0020		SPACE
U+1F30E	🌍	EARTH GLOBE AMERICAS
U+0021	!	EXCLAMATION MARK

Code points

- Кодировать “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Инструменты

- `uname` (часть пакета `unicutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '⬤' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```

Hello 🌍!

```
$ printf 'Hello \U1F30E!' | uname
U+0048  H   LATIN CAPITAL LETTER H
U+0065  e   LATIN SMALL LETTER E
U+006C  l   LATIN SMALL LETTER L
U+006C  l   LATIN SMALL LETTER L
U+006F  o   LATIN SMALL LETTER O
U+0020           SPACE
U+1F30E 🌍   EARTH GLOBE AMERICAS
U+0021  !   EXCLAMATION MARK
```

Code points

- Кодируют “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Инструменты

- `uname` (часть пакета `uniutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '☺' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```

Привет 🌍!

Code points

- Кодировать “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Инструменты

- `uname` (часть пакета `unicutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '○' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```

Привет !

U+041F	П	CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
U+0440	р	CYRILLIC SMALL LETTER ER
U+0438	и	CYRILLIC SMALL LETTER I
U+0432	в	CYRILLIC SMALL LETTER VE
U+0435	е	CYRILLIC SMALL LETTER IE
U+0442	т	CYRILLIC SMALL LETTER TE
U+0020		SPACE
U+1F30E		EARTH GLOBE AMERICAS
U+0021	!	EXCLAMATION MARK

Code points

- Кодировать “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Инструменты

- `uname` (часть пакета `unicutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '○' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```

Привет 🌍!

```
$ printf 'Привет \U1F30E!' | uname
```

U+041F	П	CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
U+0440	р	CYRILLIC SMALL LETTER ER
U+0438	и	CYRILLIC SMALL LETTER I
U+0432	в	CYRILLIC SMALL LETTER VE
U+0435	е	CYRILLIC SMALL LETTER IE
U+0442	т	CYRILLIC SMALL LETTER TE
U+0020		SPACE
U+1F30E	🌍	EARTH GLOBE AMERICAS
U+0021	!	EXCLAMATION MARK

Code points

- Кодируют “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Йо-йо

Инструменты

- `uname` (часть пакета `uniutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '○' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```

Code points

- Кодируют “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Инструменты

- `uname` (часть пакета `unutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '○' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```

Йо-йо

U+0439	Й	CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
U+043E	о	CYRILLIC SMALL LETTER O
U+002D	-	HYPHEN-MINUS
U+0438	и	CYRILLIC SMALL LETTER I
U+0306	̂	COMBINING BREVE
U+043E	о	CYRILLIC SMALL LETTER O

Code points

- Кодируют “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Инструменты

- `uname` (часть пакета `unicutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '○' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```

Йо-йо

```
$ printf 'Йо-и\u0306o' | uname
```

U+0439	Й	CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
U+043E	о	CYRILLIC SMALL LETTER O
U+002D	-	HYPHEN-MINUS
U+0438	и	CYRILLIC SMALL LETTER I
U+0306	̂	COMBINING BREVE
U+043E	о	CYRILLIC SMALL LETTER O

Code points



- Кодируют “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Инструменты

- `uname` (часть пакета `uniutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '○' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```

Code points

- Кодируют “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Инструменты

- `uname` (часть пакета `uniutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '♂' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```



U+1F468		MAN
U+200D		ZERO WIDTH JOINER
U+1F469		WOMAN
U+200D		ZERO WIDTH JOINER
U+1F467		GIRL

Code points

- Кодируют “абстрактные символы”
- Целые числа от 0 до $10FFFF_{16}$
- Стандартно записываются в hex с префиксом U+
- Имеют уникальные имена

Инструменты

- `uname` (часть пакета `uniutils`)
- Модуль `unicodedata` в Python

```
import sys, unicodedata as U

for i, c in enumerate(sys.stdin.read()):
    s = '♂' if U.category(c)[0] == 'M' else ''
    print('U+{0:04X}\t{1}{2}\t{3}'
          .format(ord(c), s, c, U.name(c)))
```



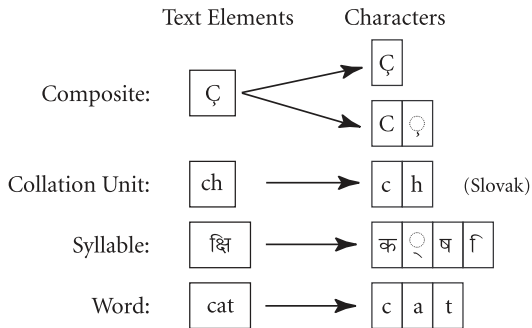
```
$ printf '\U1F468\u200D\U1F469\u200D\U1F467' \
| uname
```

U+1F468		MAN
U+200D		ZERO WIDTH JOINER
U+1F469		WOMAN
U+200D		ZERO WIDTH JOINER
U+1F467		GIRL

Ключевые моменты

Ключевые моменты

- Текст разбивается на символы



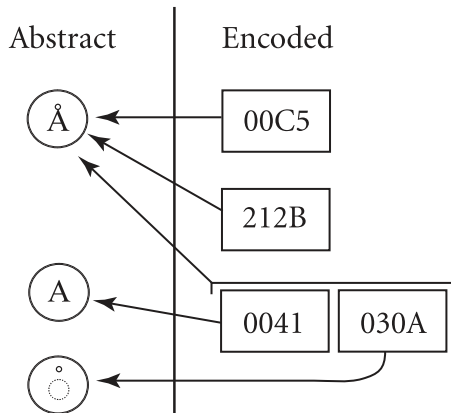
Ключевые моменты

- Текст разбивается на символы
 - Символы $\neq$ глифы

Glyphs	Unicode Characters
A Ā A A A A A A A	U+0041 LATIN CAPITAL LETTER A
a ā a a a a a a	U+0061 LATIN SMALL LETTER A
п n ū	U+043F CYRILLIC SMALL LETTER PE
ه ه ه ه	U+0647 ARABIC LETTER HEH
fi fi	U+0066 LATIN SMALL LETTER F + U+0069 LATIN SMALL LETTER I

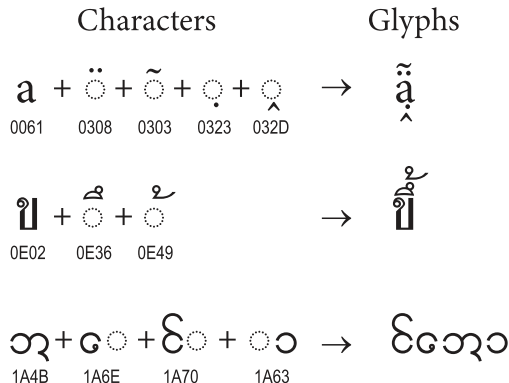
Ключевые моменты

- Текст разбивается на символы
 - Символы $\neq$ глифы
- Символы кодируются последовательностью code point'ов
 - Code point целое число от 0 до $10FFFF_{16}$ соответствующее некоторому абстрактному символу



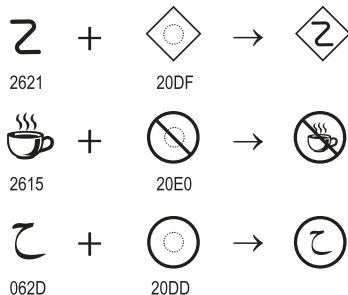
Ключевые моменты

- Текст разбивается на символы
 - Символы $\neq$ глифы
- Символы кодируются последовательностью code point'ов
 - Code point целое число от 0 до $10FFFF_{16}$ соответствующее некоторому абстрактному символу
- Символы могут комбинироваться



Ключевые моменты

- Текст разбивается на символы
 - Символы $\neq$ глифы
- Символы кодируются последовательностью code point'ов
 - **Code point** целое число от 0 до $10FFFF_{16}$ соответствующее некоторому абстрактному символу
- Символы могут комбинироваться



Ключевые моменты

- Текст разбивается на символы
 - Символы $\neq$ глифы
- Символы кодируются последовательностью code point'ов
 - Code point целое число от 0 до $10FFFF_{16}$ соответствующее некоторому абстрактному символу
- Символы могут комбинироваться
- Правила поиска, сортировки, эквивалентности и других процессов описаны в стандарте

$$\textcircled{1} \quad \underset{0042}{\text{B}} + \underset{00C4}{\text{Ä}} \equiv \underset{0042}{\text{B}} + \underset{0041}{\text{A}} + \underset{0308}{\text{¨}}$$

$$\textcircled{2} \quad \underset{01C7}{\text{LJ}} + \underset{0041}{\text{A}} \approx \underset{004C}{\text{L}} + \underset{004A}{\text{J}} + \underset{0041}{\text{A}}$$

$$\textcircled{3} \quad \underset{0032}{2} + \underset{00BC}{\frac{1}{4}} \approx \underset{0032}{2} + \underset{0031}{1} + \underset{2044}{/} + \underset{0034}{4}$$

Ключевые моменты

- Текст разбивается на символы
 - Символы $\neq$ глифы
- Символы кодируются последовательностью code point'ов
 - Code point целое число от 0 до $10FFFF_{16}$ соответствующее некоторому абстрактному символу
- Символы могут комбинироваться
- Правила поиска, сортировки, эквивалентности и других процессов описаны в стандарте
- Три стандартных формата кодирования code point'ов: UTF-32, UTF-16, UTF-8
 - Code unit Минимальная единица кодирования в формате

A 00000041	Ω 000003A9	語 00008A9E	𐄌 00010384	UTF-32
A 0041	Ω 03A9	語 8A9E	𐄌 D800 DF84	UTF-16
A 41	Ω CE A9	語 E8 AA 9E	𐄌 F0 90 8E 84	UTF-8

Unicode

Unicode Transformation Format

- **Code unit** Минимальная единица кодирования в формате
- **Scalar value** Кодированное значение code point'a в диапазонах U+0000..U+D7FF и U+E000..U+10FFFF
- Символ $\neq$ code point $\neq$ scalar value $\neq$ code unit

A	Ω	語	𐄌
00000041	000003A9	00008A9E	00010384

UTF-32

A	Ω	語	𐄌
0041	03A9	8A9E	D800 DF84

UTF-16

A	Ω	語	𐄌
41	CE A9	E8 AA 9E	F0 90 8E 84

UTF-8

UTF-32

Code unit 32-битное значение

- Каждый скаляр кодируется одним 32-битным значением
- Кодировка фиксированной длины
- Большой размер

A	Ω	語	𐄌
00000041	000003A9	00008A9E	00010384

UTF-32

A	Ω	語	𐄌
0041	03A9	8A9E	D800 DF84

UTF-16

A	Ω	語	𐄌
41	CE A9	E8 AA 9E	F0 90 8E 84

UTF-8

UTF-16

Code unit 16-битное значение

- U+0000..U+D7FF и U+E000..U+FFFF кодируются одним 16-битным значением
- U+1000..U+10FFFF кодируются двумя 16-битными значениями в диапазоне U+D800..U+DFFF, называемыми *суррогатными парами*
- Символы большинства языков кодируются одним code unit'ом
- Кодировка переменной длины
- Формат строк в Python 2, Java и Windows API

A 00000041	Ω 000003A9	語 00008A9E	Ⅲ 00010384	UTF-32
A 0041	Ω 03A9	語 8A9E	Ⅲ D800 DF84	UTF-16
A 41	Ω CE A9	語 E8 AA 9E	Ⅲ F0 90 8E 84	UTF-8

Table 3-5. UTF-16 Bit Distribution

Scalar Value	UTF-16
xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx
000uuuuuxxxxxxxxxxxxxxxx	110110wwwwwwxxxxxx 11011xxxxxxxxxxx

Note: www = uuuu - 1

UTF-8

Code unit 8-битное значение

- Расширение ASCII
- По-байтовая кодировка
- Компактный размер
- Кодировка переменной длины
- Стандартный формат текста в Web (HTML, CSS, XML) и Unix системах

A	Ω	語	𐄂	UTF-32
00000041	000003A9	00008A9E	00010384	

A	Ω	語	𐄂	UTF-16
0041	03A9	8A9E	D800 DF84	

A	Ω	語	𐄂	UTF-8
41	CE A9	E8 AA 9E	F0 90 8E 84	

Table 3-6. UTF-8 Bit Distribution

Scalar Value	First Byte	Second Byte	Third Byte	Fourth Byte
00000000 0xxxxxxx	0xxxxxxx			
00000yyy yyxxxxxx	110yyyyy	10xxxxxx		
zzzzyyyy yyxxxxxx	1110zzzz	10yyyyyy	10xxxxxx	
000uuuuu zzzzyyyy yyxxxxxx	11110uuu	10uuzzzz	10yyyyyy	10xxxxxx

Byte order

- Многобайтовые кодировки требуют определения порядка байтов при записи code unit'a
- *Big-endian* — байты пишутся начиная с самого старшего
- *Little-endian* — байты пишутся начиная с самого младшего
- **Byte order mark (BOM)** U+FEFF в соответствующем формате

A	Ω	語	Ⅲ	UTF-32BE
00 00 00 41	00 00 03 A9	00 00 8A 9E	00 01 03 84	

A	Ω	語	Ⅲ	UTF-32LE
41 00 00 00	A9 03 00 00	9E 8A 00 00	84 03 01 00	

A	Ω	語	Ⅲ	UTF-16BE
00 41	03 A9	8A 9E	D8 00 DF 84	

A	Ω	語	Ⅲ	UTF-16LE
41 00	A9 03	9E 8A	00 D8 84 DF	

A	Ω	語	Ⅲ	UTF-8
41	CE A9	E8 AA 9E	F0 90 8E 84	

Переменные окружения

- **LANG** Локаль по умолчанию
- **LC_COLLATE** Поиск и сравнение строк
- **LC_CTYPE** Диапазоны символов
(алфавит, числа, верхний/нижний регистры)
- **LC_TIME** Формат даты и времени
- **LC_NUMERIC** Формат чисел
- **LC_MESSAGES** Язык сообщений системы и утилит
- **LC_ADDRESS** Формат адреса и локации
- ...
- **LC_ALL** Переопределяет все вышеперечисленные переменные

Переменные окружения

- **LANG** Локаль по умолчанию
- **LC_COLLATE** Поиск и сравнение строк
- **LC_CTYPE** Диапазоны символов (алфавит, числа, верхний/нижний регистры)
- **LC_TIME** Формат даты и времени
- **LC_NUMERIC** Формат чисел
- **LC_MESSAGES** Язык сообщений системы и утилит
- **LC_ADDRESS** Формат адреса и локации
- ...
- **LC_ALL** Переопределяет все вышеперечисленные переменные

Unix locale

language[_territory][.codeset][@modifier]

- **en_US** — американский английский
- **ru_RU.UTF-8** — русский (Россия)
- **fr_CA.ISO8859-1** — канадский французский
- ...

Примеры

```
$ export LANG=ru_RU.UTF-8
$ echo "windows" | \
  awk '{print toupper($0)}'
WINDOWS
$ export LANG=tr_TR.UTF-8
$ echo "windows" | \
  awk '{print toupper($0)}'
WINDOWS
```

Примеры

```
$ export LANG=ru_RU.UTF-8
$ echo "windows" | \
  awk '{print toupper($0)}'
WINDOWS
$ export LANG=tr_TR.UTF-8
$ echo "windows" | \
  awk '{print toupper($0)}'
WINDOWS
```

```
$ locale
LANG="en_US.UTF-8"
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8"
LC_TIME="ru_RU.UTF-8"
...
LC_ALL=
$ locale -k LC_TIME | grep 'd_t_fmt'
d_t_fmt="%a %d %b %Y %T"
$ date
C6 26 окт 2024 00:02:42 +07
$ LC_TIME=en_US date
Sat Oct 26 12:02:42 AM +07 2024
$ LC_ALL=C date
Sat Oct 26 00:02:42 +07 2024
```

Q&A